ANALISIS PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA POMPA DISTRIBUSI DI *WATER TREATMENT PLANT* PPSDM MIGAS CEPU MENGGUNAKAN *VARIABLE SPEED DRIVE* (VSD)

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Oleh :

Robiatul Isnaini (182221006)

Mambaul Hikmah (182221010)

PROGRAM STUDI S-1 FISIKA
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2025

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MINYAK DAN GAS BUMI

JALAN SOROGO 1 CEPU, BLORA-JAWA TENGAH

TELEPON: (0296) 421888 FAKSIMILE: (0296) 421891 https://ppsdmmigas.esdm.go.id E-mail: info.ppsdm.migas@esdm.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
" ANALISIS PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA POMPA DISTRIBUSI DI WATER TREATMENT PLANT PPSDM MIGAS CEPU MENGGUNAKAN VARIABLE SPEED DRIVE (VSD) "
Bulan : Januari 2025

Disusun Oleh :

Robiatul Isnaini 182221006

Telah diperiksa dan disetujui pada :
Tanggal : 30 Januari 2025

Disahkan Oleh :

Subkoordinator Kilang dan Utilitas

Rohmadi S.S.T.

19700328 199103 1 002

Pembimbing Lapangan

Muhammad Hasyim Pribadi, S.T.

NIP 197811172005021001

Koordinator Program dan Evaluasi

Agus Alexandri, S.T., M.T.

NIP 197608172008011001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul "Analisis Penggunaan Energi Listrik Pada Pompa dalam Proses Distribusi Di *Water Treatment Plant* PPSDM Migas Cepu Menggunakan *Variable Speed Drive* (VSD)" ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi Cepu (PPSDM Migas Cepu). berlangsung dari tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025.

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat kurikulum tingkat sarjana di Program Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, maka kami selaku mahasiswa dapat mengambil kesempatan dalam kegiatan PKL ini untuk memahami penerapan antara ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi ke dalam bidang industri, yang dalam hal ini adalah industri perminyakan dan gas bumi. Praktek Kerja Lapangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada mahasiswa terkait pengaplikasian konsep keilmuan di bidang Fisika Instrumentasi, khususnya dalam analisis penggunaan energi pada sistem distribusi air bersih.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Herri Trilaksana, S.Si., M.Si., Ph.D., selaku Kepala Departemen Fisika Universitas Airlangga.
2. Dr. Imam Sapuan, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan.
3. Muhammad Hasyim Pribadi, S.T., selaku pembimbing lapangan Praktek Kerja Lapangan di PPSDM Migas Cepu.
4. Pihak PPSDM Migas Cepu, terutama Workshop Listrik dan Mesin.
5. Teman-teman di PPSDM Migas Cepu yang membantu dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

Dipindai dengan CamScanner

6. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan penyemangat untuk menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Meskipun masih banyak keterbatasan informasi dalam laporan Praktek Kerja Lapangan ini, kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Cepu, 24 Januari 2025

Penulis

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTIK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
BAB I 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Rumusan Masalah 3
1.5 Tujuan Penelitian 3
BAB II 5
2.1 Penjelasan Umum 5
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi PPSDM MIGAS 6
2.1.2 Sejarah Singkat PPSDM MIGAS 6
2.1.3 Stuktur Organisasi dan Kepegawaian 9
2.1.4 Lokasi PPSDM MIGAS 10
2.2 Orientasi Perusahaan 12
2.2.1 Unit Keselamatan Kerja dan Pemadam Kebakaran 12
2.2.2 Unit Boiler 13
2.2.3 Unit Kilang 15
2.2.4 Unit Power Plant 16
2.2.5 Unit pengolahan air(*Water Treatment Plant*) 17
2.2.6 Unit Perpustakaan 18
2.2.7 Laboratorium Dasar 19
BAB III 21
3.1 Metode Penelitian 21
3.2 Alat dan Bahan 22
3.3 Prosedur 23
3.4 Skema Kerja 24

Dipindai dengan CamScanner

3.5 Tinjauan Pustaka 24
3.5.1 Pengertian Pompa 25
3.5.2 Jenis-jenis pompa 25
3.5.3 Prinsip Kerja Pompa 27
3.5.4 Pengertian Variable Speed Drive (VSD) 27
3.5.5 Manfaat Penggunaan VSD pada Sistem Pompa 28
3.5.6 Efisiensi Energi 29
3.5.7 Daya Listrik 30
3.5.8 Efisiensi Peralatan Listrik 31
BAB IV 32
4.1 Identifikasi Komponen Elektronika pada Pompa Distribusi di Water Treatment Plant PPSDM MIGAS CEPU 32
4.1.1 Water Treatment Plant 32
4.1.2 Sistem Pompa Industri 34
4.1.3 Komponen Elektronik 35
4.2 Diagram Blok VSD pada penerapan sistem pompa distribusi 36
4.2.1 Penerapan Variable Speed Drive pada pompa distribusi 36
4.2.2 Prinsip Kerja Diagram Blok 37
4.3 Analisis Efisiensi Energi Listrik pada Sistem Pompa Distribusi 38
4.3.1 Data Pompa Distribusi Air Saat Menggunakan VSD 39
4.3.2 Data Daya Pompa Distribusi Tanpa Menggunakan VSD 41
4.3.3 Analisis Efisiensi Penghematan Energi Listrik pada Pompa Distribusi Air 42
4.3.4 Perbedaan sebelum diterapkannya variable speed drive dan setelah diterapkannya variable speed drive pada water treatment plant PPSDM MIGAS Cepu 43
BAB V 46
5.1 Kesimpulan 46
5.2 Saran 46
DAFTAR PUSTAKA 48
LAMPIRAN 49

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Kementerian ESDM 5
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu 9
Gambar 2. 3 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu 10
Gambar 2. 4 *Lay Out* PPSDM Migas Cepu 10
Gambar 2. 5 Pemadam Kebakaran PPSDM MIGAS Cepu 13
Gambar 2. 6 Kunjungan ke *Power Plant* 17
Gambar 2. 7 Kunjungan ke *Water Treatment Plant* 18
Gambar 2. 8 Perpustakaan PPSDM Migas Cepu 19
Gambar 2. 9 Laboratorium Dasar PPSDM Migas Cepu 19

Gambar 3. 1 *Safety Helmet* 22
Gambar 3. 2 *Safety Shoes* 23
Gambar 3. 3 *Flowchart* Skema Kerja PKL di PPSDM Migas Cepu 24
Gambar 3. 4 Pompa Distribusi di *Water Treatment Plant* 25
Gambar 3. 5 Segitiga Daya 30

Gambar 4. 1 Diagram blok proses pengolahan air 32
Proses pengolahan air seperti yang ditampilkan pada **Gambar 4. 2**, terbagi menjadi tiga unit, yaitu unit pengambilan air baku, unit pengolahan air bersih dan unit pengolahan air industri. 32
Gambar 4. 3 Diagram Blok VSD 35
Gambar 4. 4 Diagram Blok Sistem *Open Loop* pada Pompa Distribusi dengan Penerapan VSD 37
Gambar 4. 5 Motor Induksi yang digunakan di *Water Treatment Plant* 42

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 14 januari 2025 pada pompa ke-1 39
Tabel 4. 2 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 15 januari 2025 pada pompa ke-1 40
Tabel 4. 3 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 16 januari 2025 pada pompa ke-1 40
Tabel 4. 4 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 17 januari 2025 pada pompa ke-1 40
Tabel 4. 5 Spesifikasi Motor Induksi 42
Tabel 4. 6 Perbedaan antara sebelum diterapkannnya VSD dan setelah menerapkan VSD pada *Water Treatment Plant* 45

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan air bersih yang aman dan berkualitas menjadi salah satu tantangan terbesar di berbagai sektor industri, termasuk di fasilitas pengolahan air atau yang dikenal dengan *Water Treatment Plant* . Proses distribusi air di *Water Treatment Plant* memerlukan sistem pompa yang efisien untuk memastikan kelancaran aliran air dalam skala besar. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan distribusi air adalah penggunaan energi listrik yang optimal untuk pengoperasian pompa. Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin banyak sistem yang mengimplementasikan *Variable Speed Drive* (VSD) untuk mengontrol kecepatan motor pompa, sehingga mampu meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik.

Di *Water Treatment Plant* PPSDM Migas Cepu, yang merupakan salah satu fasilitas yang berperan penting dalam pengolahan air, penggunaan pompa dalam mendistribusikan air ke berbagai tempat. Sebelum penerapan teknologi *Variable Speed Drive* (VSD), pompa-pompa di fasilitas ini bekerja dengan kecepatan tetap, yang tidak selalu efisien, terutama ketika permintaan aliran air berfluktuasi. Pompa yang beroperasi pada kecepatan tetap cenderung mengkonsumsi lebih banyak energi dibandingkan jika mereka diatur untuk beroperasi pada kecepatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerapan *Variable Speed Drive* (VSD) menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengurangi konsumsi energi listrik pada sistem pompa distribusi di *Water Treatment Plant* PPSDM Migas Cepu. VSD memungkinkan kecepatan motor pompa disesuaikan dengan kebutuhan aliran air, sehingga dapat menghemat energi yang seharusnya terbuang jika pompa beroperasi pada kecepatan tetap tanpa mempertimbangkan perubahan kebutuhan distribusi. Selain itu, VSD juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan umur mesin dengan mengurangi penurunan kualitas yang disebabkan oleh pengoperasian pada kecepatan tinggi yang tidak efisien.

Dipindai dengan CamScanner

Penerapan teknologi ini memerlukan pemahaman tentang komponen elektronik yang terlibat, cara kerja sistem, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi energi. Oleh karena itu, analisis mengenai komponen-komponen elektronika dalam sistem pompa distribusi yang mengaplikasikan VSD, serta perbandingan antara kondisi sebelum dan setelah penerapan VSD, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana pengaruh penggunaan VSD terhadap efisiensi energi di *Water Treatment Plant* PPSDM Migas Cepu dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi listrik dalam proses distribusi air di masa depan.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek utama untuk memastikan fokus dan kejelasan analisis, yaitu:

1. Penelitian hanya akan mengidentifikasi dan menganalisis komponen elektronika yang relevan dengan penerapan VSD pada pompa distribusi di *Water Treatment Plant* PPSDM Migas Cepu.
2. Ruang lingkup mencakup penyusunan diagram blok VSD untuk menggambarkan proses kerja dari setiap komponen dalam mengontrol kecepatan pompa.
3. Studi ini hanya akan menganalisis efisiensi energi listrik pada sistem pompa distribusi dengan penerapan VSD dan tanpa penerapan VSD, tanpa membahas aspek lain seperti desain mekanik pompa atau sistem pengolahan air secara keseluruhan.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya bidang kerja yang ada serta terbatasnya alokasi waktu yang tersedia, maka akan diambil beberapa batasan masalah dalam laporan praktek kerja ini, sebagai berikut :

1. Penelitian hanya mencakup sistem pompa distribusi, khususnya pada Pompa Distibusi-1 di *Water Treatment Plant* PPSDM Migas Cepu yang menggunakan *Variable Speed Drive* (VSD).
2. Analisis komponen elektronika dibatasi pada perangkat yang secara langsung terkait dengan operasional VSD dalam mengatur kecepatan pompa, tidak dengan komponen lain yang ada di *water treatment plant*.

Dipindai dengan CamScanner

3. Diagram blok yang disusun hanya menggambarkan proses kerja pada pompa distribusi dengan penerapan VSD secara keseluruhan tanpa mendetailkan aspek desain internal dari masing-masing komponen.
4. Efisiensi energi listrik dihitung berdasarkan perbandingan biaya listrik per hari dari data yang diamati di lapangan langsung selama periode empat hari (14 Januari 2025 – 17 Januari 2025), tanpa memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi pasokan listrik.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan laporan ini, diperlukan batasan masalah agar pembahasan lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, beberapa rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi komponen elektronika pada pompa distribusi dengan penerapan *Variable Speed Drive* (VSD) di *Water Treatment Plant* PPSDM Migas Cepu?
2. Bagaimana penyusunan diagram blok VSD untuk menggambarkan proses kerja dari setiap komponen dalam mengontrol kecepatan pompa di *Water Treatment Plant*?
3. Bagaimana perbedaan pada pompa distribusi di water treatment plant sebelum digunakannya variable speed drive dan setelah digunakannya variable speed drive, mana yang lebih efisien?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Program kuliah kerja praktik ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam memperoleh pengalaman kerja serta pengetahuan praktis, sehingga mereka dapat memahami dunia kerja secara umum.
2. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di kampus, sekaligus memperluas wawasan dan pengalaman mereka.
3. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh selama program dapat dibagikan kepada masyarakat umum dan lingkungan akademis di kampus asal, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas serta mempererat kerja sama antara Pusat

Dipindai dengan CamScanner

Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi dengan komunitas akademik masing-masing mahasiswa.

4. Kegiatan ini juga dirancang sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir di kampus.

Laporan praktek kerja ini juga memiliki tujuan khusus yang lebih rinci untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan. Adapun tujuan khusus dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Komponen elektronika pada pompa distribusi dengan penerapan *Variable Speed Drive* (VSD) yang ada pada *Water Treatment Plant* PPSDM MIGAS CEPU
2. Menyusun diagram blok dari proses distribusi pompa pada *Water Treatment Plant* dengan penerapan *Variable Speed Drive* untuk menggambarkan proses kerja dari setiap komponen dalam mengontrol kecepatan pompa.
3. Menganalisis efisiensi energi listrik pada sistem pompa distribusi di *Water Treatment Plant*, lalu membandingkan sebelum digunakan VSD dan setelah digunakannya VSD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
GAMBARAN UMUM PPSDM MIGAS

2.1 Penjelasan Umum

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS) adalah Instansi Pemerintah Pusat di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut adalah informasi dasar mengenai identitas PPSDM Migas Cepu.

Gambar 2. 1 Logo Kementerian ESDM

Nama Perusahaan	**:** PPSDM Migas Cepu
Alamat	**:** Jl. Sorogo No. 1, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Email	**:** info.ppsdm.migas@esdm.go.id
Website	**:** http://www.ppsdmmigas.esdm.go.id/
Tanggal Berdiri	**:** 4 Januari 1966
Fasilitas	**:** *Fire Safety*, Laboratorium Dasar yang meliputi Laboratorium Kimia, Laboratorium Minyak Bumi, Laboratorium Simulasi Pemboran, Laboratorium Simulator Produksi, Boiler, Kilang, Gedung Sertifikasi, *Power Plant*, *Water Treatment*, Wisma dan Sarana Olahraga.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi PPSDM MIGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok dari PPSDM MIGAS adalah :

Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.

Fungsi dari PPSDM MIGAS adalah:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
2. Penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
3. Penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia serta sertifikasi kompetensi di bidang minyak dan gas bumi.
5. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia Minyak dan Gas Bumi.
7. Pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

2.1.2 Sejarah Singkat PPSDM MIGAS

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas adalah salah satu fasilitas pengolahan minyak mentah (*crude oil*) yang diproduksi oleh Pertamina *Subholding Upstream Regional* 4 Zona 11 *Field* Cepu. Minyak mentah yang berasal dari sumur-sumur di wilayah Kawengan dan Nglobo dipompa menuju kilang Cepu, di mana minyak tersebut diolah menjadi berbagai bahan bakar seperti pertasol, kerosin, solar, PH solar, dan residu. Selain produk minyak, PPSDM Migas sebelumnya juga memproduksi lilin (*wax*), meskipun saat ini produksinya terhenti karena peralatan yang sudah usang. Selain berfungsi sebagai kilang minyak, PPSDM Migas juga bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak

Dipindai dengan CamScanner

dan gas. Institusi ini berada di bawah tanggung jawab Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016.

Sejarah PPSDM Migas dapat dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut:

1. **Periode Zaman Hindia Belanda (1886-1942):**

Pada masa ini, banyak ditemukan rembesan minyak di berbagai daerah di Pulau Jawa seperti Kuwu, Merapen, Watudakon, Mojokerto, serta di Sumatera. Eksplorasi minyak di Indonesia dimulai pada tahun 1870 oleh seorang insinyur Belanda, P. Vandijk, di wilayah Purwodadi, Semarang. Di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terdapat konsesi tambang minyak bernama Panolan yang memperoleh izin pemerintah dan resmi dibuka pada 28 Mei 1893 oleh AB. Versteegh. Konsesi ini kemudian disewakan kepada perusahaan Dordtshe Petroleum Maatschappij (DPM) di Surabaya dengan kompensasi sebesar F.10.000 dan F.0,1 untuk setiap peti (37,5 liter) hasil pengilangan minyak tanah.

Sumur minyak pertama ditemukan di Ledok oleh Mr. Andrian Stoop. Pada Januari 1893, ia menyusuri Bengawan Solo dan akhirnya memilih Ngareng sebagai lokasi pabrik penyulingan minyak, di mana pengeboran sumur dimulai pada Juli 1893. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Kilang Cepu.

2. **Periode Zaman Jepang(1942-1945):**

Selama pendudukan Jepang, fokus utama adalah menguasai wilayah kaya sumber daya minyak untuk mendukung kebutuhan perang dan memenuhi kebutuhan energi Jepang. Dalam upaya menghambat serangan Jepang, pegawai perusahaan minyak Belanda sempat menjalankan strategi bumi hangus terhadap instalasi penting, termasuk kilang minyak. Namun, Jepang kemudian menyadari bahwa menghancurkan fasilitas minyak justru akan merugikan kepentingannya sendiri.

3. Periode Zaman Kemerdekaan (Tahun 1945 – Sekarang)

Pekembangan kilang minyak di Cepu pada zaman kemerdekaan adalah sebagai berikut

a. Periode 1945 – 1950

Serah terima kekuasaan dari Jepang dilaksanakan oleh pimpinan setempat kepada bangsa Indonesia. Untuk membenahi daerah minyak di Cepu segera diadakan tugas-

Dipindai dengan CamScanner

tugas operasional dan pertahanan berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran No.5 perusahaan minyak di Cepu dipersiapkan sebagai perusahaan tambang minyak nasional (PTMN).

b. Periode 1950 – 1951

Ketika pemerintah RI di Yogyakarta, maka tambang minyak Ledok, Nglobo, Semanggi, dan Lusi diserahkan kepada Komando Distrik Militer Blora. Tambang minyak di daerah tersebut diberi nama Administrasi Sumber Minyak (ASM) dan dibawah pengawasan Kodim Blora.

c. Periode 1951 – 1957

Pada tahun 1951 perusahaan minyak di lapangan minyak Ledok, Nglobo, dan Semanggi oleh ASM diserahkan kepada pemerintah sipil. Untuk kepentingan tersebut dibentuk panitia kerja yaitu Badan Penyelenggara Perusahaan Tambang Minyak RI atau PTMRI. Produk yang dihasilkan PTMRI berupa bensin, kerosin, solar, dan sisanya residu.

d. Periode 1957 – 1961

Pada tahun 1957, PTMRI berganti nama menjadi Tambang Minyak Nglobo, CA.

e. Periode 1961 – 1966

Tahun 1961, tambang minyak Nglobo CA diganti PN PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Nasional) dan pemurnian minyak di lapangan minyak ledok dan Nglobo dihentikan. Pada tahun 1962, kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari Shell dan diserahkan ke PN PERMIGAN.

f. Periode 1966 – 1978

Berdasarkan SK Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 5/M/Migas/1996 tanggal 4 Januari 1966, yang menerangkan bahwa seluruh fasilitas atau instalasi PN Permigan Daerah Administrasi Cepu dialihkan menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIKLAP MIGAS)

g. Periode 1978 – 1984

Dengan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977 PUSDIKLAP MIGAS yang merupakan bagian dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) diubah menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan

Dipindai dengan CamScanner

namanya diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS).

h. Periode 1984 – 2001

Keberadaan PPT MIGAS ditetapkan berdasarkan kespres No. 15/1984 tanggal 18 Maret 1984, dan strukturorganisasinya ditetapkan berdasarkan kespres No 15/1984 tanggal 18 Maret 1984, dan struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1092 tanggal 05 November 1984.

i. Periode 2001 – 2016

Berdasarkan surat Keputusan Menteri ESDM no.150/2001 tanggal 2 Maret 2001,PPT MIGAS diganti menjadi PUSDIKLAT MIGAS dan telah diubah Peraturan Menteri ESDM nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005. Kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDMNo.18 Tahun 2010 Tanggal 22 November 2010.

j. Periode 2016 – Sekarang

Sesuai peraturan menteri No. 13 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusdiklat Migas berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas).

2.1.3 Stuktur Organisasi dan Kepegawaian

Struktur organisasi di PPSDM Migas dipimpin oleh seorang kepala sebagai pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi ini mengawasi kepala bagian dan kepala bidang yang bertanggung jawab memimpin berbagai unit di PPSDM Migas. Berikut merupakan gambar struktur Organisasi PPSDM MIGAS Cepu.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

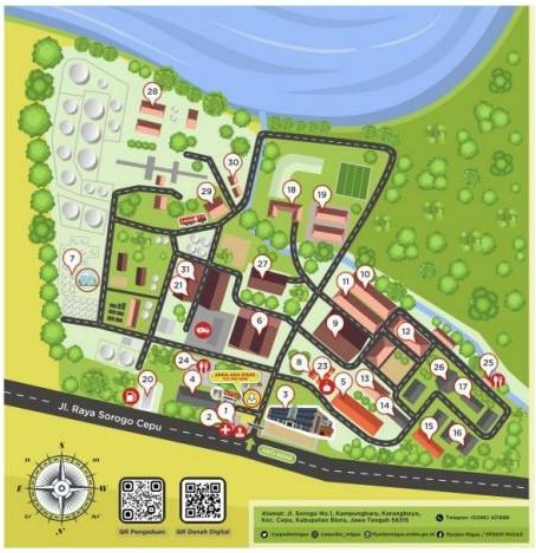
Dipindai dengan CamScanner

2.1.4 Lokasi PPSDM MIGAS

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) terletak di Jalan Sorogo No.1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang mencakup area seluas 120 hektar.



Gambar 2. 3 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu



Gambar 2. 4 *Lay Out* PPSDM Migas Cepu

Berikut merupakan Keterangan dari Gambar 2.4. *Lay Out* PPSDM Migas:

. Pos Security & Kepala Keamanan
. Klinik Pratama PPSDM MIGAS
. Kantor Utama/Kantor Besar
. Gedung Sertifikasi

GEDUNG TUK METALURGI
-TUK Welding
-TUK Perawatan industri Migas
-TUK Inspektur Pipa Penyaluran

Dipindai dengan CamScanner

. Gedung Migas I
. Gedung PTSA
. Kilang
TUK CDU
TUK PPC
TUK PPT
TUK Boiler
TUK Petugas Aparat
TUK Unit Standing
TUK Loadung Master
TUK Vakum Pistiling Unit
. Poliklinik/Layanan SKD
. Laboratorium Penguji/Dasar
TUK LPM
TUK Aviasi
TUK Inspektur Bahan Peledak
TUK Penyelidikan Sesmik
TUK Operasi Provensi
TUK Fluida Pemboran
TUK Komplesi & Kerja Ulang Sumur
TUK Welstie Biologi
BASIC SEA SURVIVAL Pengelasan Bawah Alr
GEDUNG TEKNIK SIPIL
TUK Operasti Scaffolding
LAB. SIMULASI PEMBORAN
GEDUNG MIGAS II
LABORATORIUM INSTRUMENT
TUK PRD (Preesure Relieve Device)
-TUK Inspektur Tangki Timbun
-TUK Inspektur Bejana Tekan
GEDUNG MEKANIK
-TUK Teknis Listrik Migas
-TUK Inspektur Kelistrikan
PERPUSTAKAAN
GEDUNG K3 (FIRE GROUND)
-TUK K3 Industri Migas
-TUK Penanganan Bahaya H2s
-TUK Authorized Gas Tester (ATG)
ANGKUTAN
-TUK Operasi Perawatan Angkat, Angkut & Ikat Beban
-TUK Inspektur Pesawat Angkat
SPBU
-TUK Operasi SPBU
STASIUN PENGISIAN BBC
PENGOLAHAN AIR
MUSHOLA BINA PATRA GRAFIKA
KANTIN PATRA BOGA
KANTIN DAPUR IBU
RUANG MAKAN
WATER TREATMENT PLANT
POWER PLANT
PEMADAM KEBAKARAN
TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
PKL CORNER

Dipindai dengan CamScanner

2.2 Orientasi Perusahaan

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu memiliki orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor minyak dan gas bumi yang berfokus pada pelatihan, sertifikasi, serta pengujian kompetensi. Sebagai bagian dari upaya ini, PPSDM Migas menyediakan berbagai unit dan laboratorium yang mendukung pelatihan serta layanan pengujian terkait industri migas.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai unit dan laboratorium yang terdapat di PPSDM Migas Cepu:

2.2.1 Unit Keselamatan Kerja dan Pemadam Kebakaran

Unit Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai di lingkungan PPSDM Migas dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Selain itu, unit ini juga bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan lingkungan. K3LL terbagi menjadi tiga unit utama, yaitu Unit Keselamatan Kerja, Unit Pemadam Kebakaran, dan Unit Lingkungan.

Unit Keselamatan Kerja bertugas mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keselamatan selama proses pekerjaan berlangsung, demi melindungi para pegawai yang bekerja di lingkungan PPSDM Migas. Unit ini didukung oleh berbagai fasilitas, seperti Turbex, *Explosimeter*, Multigas Detector, *Sound Level Meter*, dan lainnya.

Unit Lindungan Lingkungan berfungsi menjaga kondisi lingkungan PPSDM Migas agar tetap terpelihara dan terhindar dari pencemaran. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemantauan kualitas air, udara ambien, dan udara emisi. Fasilitas yang dimiliki unit ini antara lain Gudang Limbah B3, sarana pengelolaan limbah B3, dan lainnya.

Unit Pemadam Kebakaran (PAK) merupakan unit taktis yang siap siaga menangani kebakaran di lingkungan PPSDM Migas, khususnya di kawasan kilang dan unit operasi lainnya. Untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, unit ini secara rutin melakukan pengecekan dan pemantauan. Fasilitas yang dimiliki meliputi mobil pemadam kebakaran, mobil operasional, pompa *hydrant* listrik dan

Dipindai dengan CamScanner

diesel, pendingin tangki, alat pemadam api ringan, dan berbagai perlengkapan lainnya.



Gambar 2. 5 Pemadam Kebakaran PPSDM MIGAS Cepu

2.2.2 Unit Boiler

Dalam industri minyak, boiler memiliki peran penting untuk mendukung proses di kilang. Boiler, atau ketel uap, adalah alat yang berfungsi mentransfer panas dari pembakaran bahan bakar ke air sehingga air berubah menjadi uap yang digunakan untuk berbagai kebutuhan di luar boiler. Boiler ini terbuat dari baja berbentuk bejana tertutup yang diisi air dan dipanaskan menggunakan bahan bakar residu. Salah satu jenis boiler yang digunakan di PPSDM Migas adalah Boiler Wanson, yang termasuk boiler pipa api dengan tekanan dan kapasitas rendah. Dalam boiler plant, terdapat berbagai peralatan yang mendukung operasionalnya, meliputi :

a. Penyediaan *Steam* (Uap Bertekanan)

Proses penyediaan steam dilakukan dengan memasukkan air umpan ke dalam boiler melalui drum dengan diameter *fire tube*. Air tersebut kemudian dipanaskan hingga berubah menjadi uap bertekanan (*steam*) dalam kondisi *superheated steam*, dengan tekanan sekitar ± 6 kg/cm². Uap yang dihasilkan dari boiler ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

- Sebagai penggerak mesin : Untuk menggerakan pompa torak yang digunakan untuk menghisap atau memindahkan minyak.
- Sebagai media pemanas : Untuk pemanas tangki yaitu memanaskan minyak-minyak berat atau minyak-minyak yang viskos agar tetap cair (tidak mudah beku) sehingga lebih mudah dipompa misalnya residu. Untuk memanaskan air

Dipindai dengan CamScanner

pada deaerator sampai mencapai suhu 80°C agar dapat terhindar dari gas-gas terlarut misalnya O_2 yang dapat menyebabkan korosi.

- Sebagai media bantu : Sebagai alat bantu untuk proses fraksionasi di kilang dikilang yaitu menurunkan titik didih dari fraksi-fraksi minyak (*crude oil*). Untuk proses *automizig* yaitu membuat kabut minyak bakar sehingga minyak bakar lebih mudah berkontak dengan oksigen schingga menjadi lebih mudah terbakar. Untuk proses pengolahan di unit *wax plant*.

b. Penyediaan Udara Bertekanan

Proses penyediaan udara bertekanan dilakukan dengan cara mengalirkan udara atmosfer ke dalam kompresor, yang kemudian menghasilkan udara dengan tekanan tinggi. Kompresor adalah perangkat yang berfungsi menempatkan udara ke dalam ruang tertutup dan digerakkan menggunakan motor listrik. Udara bertekanan ini digunakan untuk berbagai keperluan. Media instrumentasi pneumatic. Media kerja yang lain, misalnya untuk pencuci filter pada unit *wax plant* dan sebagai daya dorong yang dihembuskan cairan.

c. Penyediaan Air Lunak

Proses penyediaan air lunak dilakukan dengan mengalirkan air industri ke dalam softener, sehingga tingkat kesadahan air dapat berkurang. Air lunak ini dimanfaatkan sebagai air umpan ketel boiler serta air pendingin mesin (*chose current*). Air yang digunakan sebagai umpan ketel harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki pH antara 8,5 hingga 9,5, dan kesadahan total yang mendekati nol. Persyaratan ini ditetapkan oleh ABMA (*American Boiler Manufacturing Association*), sebuah organisasi pembuat boiler di Amerika Serikat. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya kerak atau *scale* di dalam *boiler*, serta untuk menghindari korosi yang dapat memengaruhi efisiensi ketel uap.

Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam proses penyediaan air umpan untuk ketel uap :

- *Sand filter* (saringan pasir)

Air industri yang berasal dari water treatment plant (WTP) dilewatkan dalam *sand filter* untuk mengurangi atau memperkecil *turbidity* (kekeruhan) sehingga ukuran (dalam mesh) dari lumpur-lumpur didalam air menjadi dari pasir silica yang diambil

Dipindai dengan CamScanner

dari pulau Bangka yang memiliki kekerasan tertentu yang lebih baik bila dibandingkan dengan pasir-pasir dari daerah sekitar Cepu.

Pasir-pasir silica tersebut akan tersusun dengan sendirinya sesuai dengan ukuran meshnya karena adanya perbedaan berat jenis. Kemudian proses penyarinag dapat berlangsug selama 2 hari. Setelah 2 hari maka pasir silica berada dalam keadaan jenuh dan tidak mampu lagi untik menyaring. Hal ini disebabkan adanya kotoran-kotoran atau lumpur-lumpur yang melekat atau menempel pada pasir tersebut.

- *Softener*

Proses perlunakan air dilakukan dengan jalan menukar ion karena dalam softener ditambahkan natrium resin (NaR). Selama proses perlunakan, ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} dihilangkan dari air sadah dan diganti dengan ion-ion Na^{2+} (ion *exchanger*).

Pada bagian bawah *softener* di isi *grafel* sebagai penyangga atau support resin agar resin tidak terikut air lunak yang dihasilkan. Air yang keluar dari softener mempunyai kesadahan nol. Jika resin telah hampir semuanya menggantikan ion Ca^{2+} dan Mg^{2+}. Maka daya serap ionnya akan turun. Karenannya resin perlu diaktifkan lagi atau diregenerasi dengan mengguanakan larutan NaCl. Dimana ion Na^{2+}dari garam akan menggantikan ion Ca^{2+} dan Mg^{2+}yang terikut dalam resin CaCl2 dan MgCl2 yang terbentuk selanjutnya dibuang. Kemudian dilakukan pencucian resun dengan cara menghembuskan air dari atas *softener*. Selama terjadi regenerasi, kebutuhan air di *boiler* diambil dari tangki penampungan air lunak.

2.2.3 Unit Kilang

Kilang PPSDM Migas (dikenal juga sebagai Kilang Cepu) merupakan kilang minyak tertua di Indonesia dan telah berperan penting dalam sejarah perkembangan industri minyak dan gas bumi di negara ini selama lebih dari satu abad. Kilang Minyak PPSDM Migas Cepu juga berfungsi sebagai fasilitas untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor minyak dan gas. Selain itu, kilang ini berperan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta menyediakan layanan jasa pengolahan.

Kilang PPSDM Migas berkapasitas terpasang 3.800 barel per hari (bph) atau setara dengan 600 meter kubik per hari. Kilang ini memproses minyak mentah (crude oil) yang bersumber dari PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. Unit ini

Dipindai dengan CamScanner

menggunakan teknologi Distilasi Atmosferik (*Crude Distillation Atmospheric* CDU), yang merupakan tahap pengolahan primer dalam proses minyak bumi. Produk utama yang dihasilkan oleh CDU PPSDM Migas meliputi:

- Pertasol CA (sebagai pelarut)
- Pertasol CB (sebagai pelarut)
- Pertasol CC (sebagai pelarut)
- Solar Residu

Fasilitas utama di unit kilang ini mencakup tangki untuk minyak mentah dan produk olahan, tungku (*furnace*), kolom fraksinasi, stripper, pendingin (*cooler*), kondensor, dan pompa.

2.2.4 Unit Power Plant

Unit *Power Plant* atau pembangkit listrik di PPSDM Migas didirikan pada tahun 1973 dan memiliki peran yang sangat vital. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal bagi seluruh aktivitas di PPSDM Migas, khususnya untuk mendukung operasional kilang minyak dan fasilitas utilitas lainnya.

Sebagai pusat energi, Unit *Power Plant* berfungsi mengolah bahan bakar solar yang diproduksi oleh kilang minyak di PPSDM Migas. Solar ini kemudian disalurkan ke sistem pembangkit listrik sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik. Proses ini menciptakan sebuah siklus operasional yang efisien, di mana hasil pengolahan kilang dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan internal.

Keberadaan Unit *Power Plant* memungkinkan PPSDM Migas untuk menjalankan berbagai aktivitas industri tanpa tergantung sepenuhnya pada pasokan listrik eksternal. Selain itu, fasilitas ini menjadi bagian penting dari infrastruktur yang mendukung berbagai program pelatihan dan pendidikan di PPSDM Migas, memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar dengan pasokan energi yang stabil.

Dengan desain yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi, Unit *Power Plant* tidak hanya mendukung operasional kilang tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan teknologi energi dalam skala industri.

Dipindai dengan CamScanner



Gambar 2. 6 Kunjungan ke *Power Plant*

2.2.5 Unit pengolahan air(*Water Treatment Plant*)

Unit Pengolahan Air adalah fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung operasional pabrik. Unit ini berfungsi mengolah air baku agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan penting, seperti pasokan air untuk sistem pemadam kebakaran, kebutuhan pendinginan mesin pabrik, penyediaan air minum yang aman dikonsumsi, serta menghasilkan air dengan spesifikasi tertentu yang diperlukan sebagai umpan boiler untuk menghasilkan uap dalam proses industri.

Sumber air baku untuk unit pengolahan ini berasal dari Sungai Bengawan Solo, salah satu sungai besar yang menjadi sumber utama air di kawasan tersebut. Air dari sungai ini diproses melalui tahapan pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya hingga memenuhi kebutuhan spesifik. Proses pengolahan dimulai dengan penyaringan untuk menghilangkan partikel kasar dan kotoran. Selanjutnya, air melewati tahapan koagulasi dan flokulasi untuk mengendapkan partikel kecil, sebelum akhirnya melalui proses sterilisasi guna memastikan air bebas dari mikroorganisme berbahaya. Pada beberapa tahap tambahan, air diolah lebih lanjut sesuai kebutuhan, seperti demineralisasi untuk menghasilkan air berkualitas tinggi yang diperlukan dalam boiler atau pengayaan mineral untuk memenuhi standar air minum.

Keberadaan Unit Pengolahan Air ini memberikan kontribusi besar, tidak hanya dalam mendukung keberlanjutan operasional pabrik tetapi juga dalam memastikan

Dipindai dengan CamScanner

ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, unit ini berperan penting dalam pelestarian lingkungan, dengan pengelolaan limbah air yang dilakukan secara bertanggung jawab sehingga tidak mencemari ekosistem di sekitar kawasan. Dengan demikian, Unit Pengolahan Air menjadi bagian integral dari infrastruktur industri yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan manusia, operasional, dan kelestarian lingkungan.



Gambar 2. 7 Kunjungan ke *Water Treatment Plant*

2.2.6 Unit Perpustakaan

Perpustakaan PPSDM Migas menggunakan sistem layanan terbuka yang mencakup dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan reguler (untuk mahasiswa, pegawai, dan dosen) serta pelayanan non-reguler (untuk peserta kursus dan praktikan). Koleksi yang tersedia di perpustakaan meliputi buku-buku diklat, laporan penelitian, skripsi, laporan kerja praktik, serta bahan audio-visual.

Adapun tugas-tugas perpustakaan PPSDM Migas yaitu:

1) Melakukan perencanaan, pengembangan koleksi, yang mencakup buku, majalah ilmiah, laporan penelitian, skripsi, laporan kerja Praktik, diklat / *hand out* serta bahan audio visual.
2) Melakukan pengolahan dan proses pengolahan bahan pustaka meliputi refrigrasi/inventaris, katalogisasi, klasifikasi, *shelfing* dan *filing*.
3) Laporan penggunaaan laboratorium bahasa untuk mahasiswa Akamigas, pegawai, dosen, instruksi, peserta khusus dan lain- lain.
4) Layanan audio visual pemutaran film dan kaset video ilmiah untuk mahasiswa Akamigas, pegawai, dosen, instruksi, peserta khusus dan lain-lain.

Dipindai dengan CamScanner

5) Layanan kerjasama antara perpustakaan dan jaringan informasi nasional.



Gambar 2. 8 Perpustakaan PPSDM Migas Cepu

2.2.7 Laboratorium Dasar

Laboratorium dasar merupakan sarana yang sangat penting dalam sebuah industri temasuk juga industri perminyakan. Begitu pula dengan laboratorium yang ada di PPSDM Migas. Laboratorium ini bertugas untuk memeriksa kualitas produk dari minyak bumi agar sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh Dirjen Migas. PPSDM Migas memiliki laboratorium dasar atau yang biasa disebut dengan laboratorium pengujian. Laboratorium yang tersedia diantaranya: Laboratorium Kimia Minyak Bumi, Laboratorium Migas, Laboratorium Sipil, Laboratorium Geologi, dan Laboratorium Lindungan Lingkungan.



Gambar 2. 9 Laboratorium Dasar PPSDM Migas Cepu

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM MIGAS) Cepu, mahasiswa menjalankan tugas berdasarkan sistem kerja yang disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan. Proses pengambilan data dan pengumpulan informasi untuk keperluan penyusunan laporan dilakukan melalui beberapa metode berikut:

b. Orientasi Umum

Metode ini melibatkan pengenalan awal terhadap proses kerja, alat, dan cara penggunaannya. Prosesnya dilakukan dengan mengamati langsung setiap tahapan kerja di lapangan, yang membantu mahasiswa memperoleh pemahaman menyeluruh dan data-data yang relevan untuk mendukung penyusunan laporan PKL.

c. Orientasi Khusus

Setelah melakukan orientasi umum, mahasiswa melanjutkan dengan orientasi khusus untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan spesifik terkait tema laporan. Tahap ini bertujuan untuk melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya.

d. Diskusi

Diskusi bertujuan untuk memperdalam pemahaman atau menutupi kekurangan informasi yang belum diperoleh. Diskusi ini dapat dilakukan bersama pembimbing lapangan guna mendapatkan data yang lebih rinci terkait laporan PKL.

e. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber, baik dengan atau tanpa panduan khusus. Proses ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sistem kelistrikan di unit *Water Treatment Plant* dan *Variable Speed Driv*e (VSD). Mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pegawai atau staf yang memiliki kompetensi di bidang tersebut untuk mendapatkan informasi yang relevan.

f. Observasi Lapangan

Dipindai dengan CamScanner

Observasi dilakukan dengan memantau langsung aktivitas di lapangan guna memahami proses kerja secara detail dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema kerja praktik.

g. Studi Literatur

Studi literatur melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, atau dokumen teknis, yang mendukung kegiatan kerja praktik dan pembuatan laporan.

3.2 Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan oleh penulis saat melakukan praktek kerja lapangan pada unit *Water Treatment Plant* di PPSDM MIGAS Cepu.

a. Safety Helmet

Safety helmet berfungsi untuk melindungi kepala dari risiko cedera akibat benturan benda keras atau benda yang jatuh. Selain itu, helm ini juga memberikan perlindungan dari sengatan listrik, percikan api, panas, dan paparan bahan kimia berbahaya.



Gambar 3. 1 *Safety Helmet*

b. Safety Shoes

Safety shoes adalah sepatu yang terbuat dari bahan kulit dengan lapisan logam dan sol karet yang tebal serta kuat. Sepatu ini berfungsi melindungi kaki dari cedera serius akibat benda tajam, benda berat, paparan panas, cairan kimia, dan risiko serupa lainnya. Berikut merupakan gambar 3.2 safety shoes yang digunakan selama PKL di PPSDM MIGAS berlangsung.

Dipindai dengan CamScanner



Gambar 3. 2 *Safety Shoes*

3.3 Prosedur

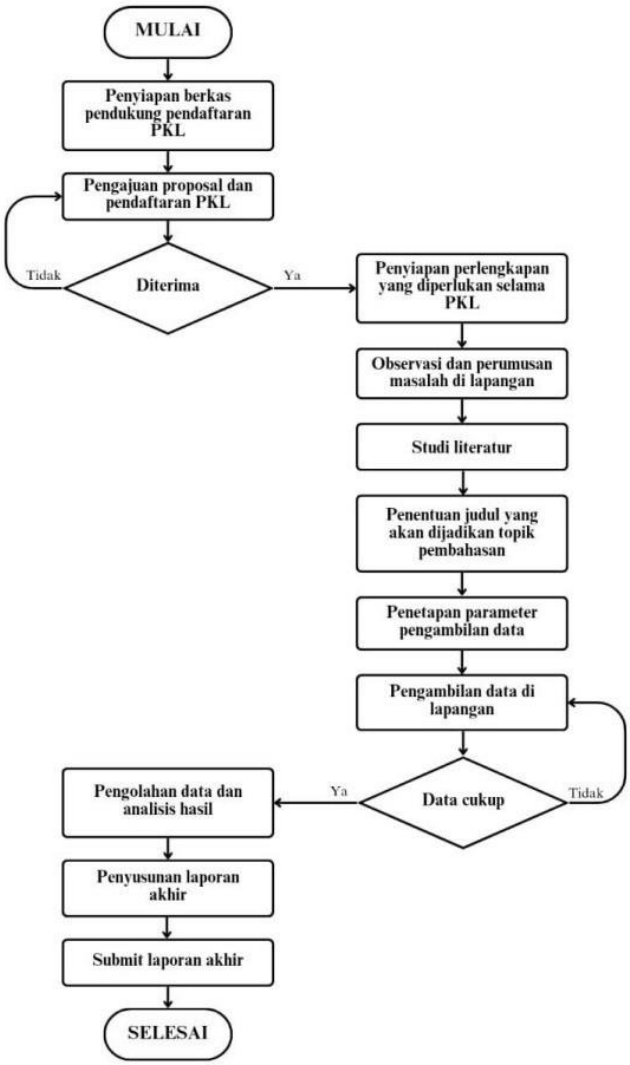
Prosedur pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi tugas khusus adalah sebagai berikut :

1. Materi dan pengenalan secara keseluruhan terkait *Variable speed drive*(VSD) dan *Water treatment plant*.
2. Mencari referensi berkaitan dengan topik *Variable speed drive* dan *Water treatment plant* di perpustakaan PPSDM MIGAS Cepu.
3. Mendiskusikan judul yang diambil dengan pembimbing lapangan kerja praktik.
4. Pengumpulan data penunjang laporan praktek kerja berupa hal-hal yang berkaitan dengan PPSDM MIGAS Cepu.
5. Penulisan laporan praktek kerja terkait topik Analisis energi listrik pada pompa distribusi di *Water Treatment Plant* PPSDM MIGAS CEPU menggunakan *Variable Speed Drive*.

Dipindai dengan CamScanner

3.4 Skema Kerja

Skema pengerjaan dapat dilihat pada *flowchart* sebagai berikut ini:



Gambar 3. 3 *Flowchart* Skema Kerja PKL di PPSDM Migas Cepu

3.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berikut memberikan penjelasan tentang dasar-dasar pemahaman mengenai sistem pompa dan upaya peningkatan efisiensi energi. Pada bagian ini, akan dibahas pengertian pompa, jenis-jenis pompa, serta prinsip kerja pompa yang mendasari operasional dan mekanismenya. Selanjutnya, teori mengenai Variable Speed Drive (VSD) diuraikan mulai dari pengertian hingga prinsip kerjanya, serta manfaat penerapan VSD dalam meningkatkan performa sistem

Dipindai dengan CamScanner

pompa. Pembahasan juga mencakup konsep efisiensi energi, daya listrik, dan efisiensi peralatan listrik yang semuanya saling berkaitan dalam upaya optimalisasi penggunaan energi pada sistem distribusi pompa.

3.5.1 Pengertian Pompa

Pompa merupakan alat yang sangat penting untuk membantu pekerjaan manusia. Pompa digunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Penggunaan pompa sangat luas seperti penggunaan pompa di rumah tangga, pada industri, dan pertanian.

Pada rumah tangga pompa digunakan untuk menyalurkan air dari sumur ke bak penampungan air. Penggunaan pompa di industri perminyakan, pompa digunakan untuk mengangkat minyak mentah dari dalam bumi ketempat - tempat pemrosesan atau tempattempat penampungan. Di dunia pertanian pompa digunakan untuk memindahkan air dari sungai atau waduk ke sawah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman.

Pompa adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk memindahkan fluida *incompressible* (tak mampu mampat) dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menaikkan tekanan atau membangkitkan beda tekanan.

Berikut merupakan Gambar 3.4 pompa dan motor yang digunakan di unit water treatment plant PPSDM MIGAS Cepu.



Gambar 3. 4 Pompa Distribusi di *Water Treatment Plant*

3.5.2 Jenis-jenis pompa

Berikut merupakan jenis-jenis pompa yang sering digunakan pada industri seperti di water treatment plant :

Dipindai dengan CamScanner

- Pompa *Centrifugal*

  Pompa ini bekerja berdasarkan prinsip mengubah energi kinetis menjadi energi potensial. Energi kinetis dihasilkan dari gerakan putar *impeller*, yaitu komponen utama pompa yang berfungsi untuk mempercepat fluida. Ketika *impeller* berputar di dalam casing, fluida yang masuk ke dalam pompa dipercepat oleh *impeller* sehingga memperoleh energi kinetis. Energi kinetis tersebut kemudian diubah menjadi energi potensial (tekanan) saat fluida mengalir keluar dari *impeller* menuju bagian keluaran pompa (*discharge*).

  Jenis pompa ini sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena kemampuannya untuk menangani beragam jenis fluida. Mulai dari fluida dengan viskositas rendah seperti air, hingga fluida kimia seperti asam dan basa, cairan dengan viskositas tinggi, dan bahkan fluida semi-padat (semi-solid). Fleksibilitas ini membuat pompa ini menjadi pilihan utama di banyak sektor industri.

  Jenis pompa yang digunakan pada *Water Treatment Plant* PPSDM MIGAS Cepu merupakan pompa *centrifugal*.

- Pompa *Submersible*

  Pompa *Submersible* atau disebut juga 'pompa benam' adalah pompa yang penggunaannya dengan cara mencelupkan pompa kedalam cairan untuk kemudian memompakan cairan tersebut, karena alasan ini pompa jenis ini sering disebut pompa *submersible* (mirip kata-kata *submarine).* Pada prinsipnya pompa ini banyak yang bekerja seperti pompa *centrifugal*, namun untuk memudahkan penggolongan maka pompa jenis ini disebut pompa *submersible*. Namun pompa jenis ini berbeda dengan jenis pompa *jet-pump*, karena pompa jenis ini bekerja dengan mendorong air ke permukaan, bukan menyedot air seperti *jet-pump*.

- *Dosing Pump*

  Sesuai namanya pompa jenis ini berfungsi untuk memberikan dosis chemical kepada tangki reaksi, atau tempat dimana reaksi akan terjadi. Dibalik bentuknya yang lebih kecil dibanding jenis pompa lainnya, pompa ini memiliki peranan penting dalam . Hal ini dikarenakan terbentuk atau tidaknya reaksi dalam pengolahan air, ditentukan oleh keakurasian serta ketepatan dosing dari pompa jenis ini. Ukuran flow dari

Dipindai dengan CamScanner

dosing pump juga bermacam-macam, dari 10mL/min hingga 20L/min (mungkin lebih).

3.5.3 Prinsip Kerja Pompa

Pompa sentrifugal adalah salah satu jenis pompa *non-positive displacement* yang paling umum digunakan dalam berbagai sektor industri. Prinsip kerjanya melibatkan konversi energi mekanik menjadi energi kinetik dan tekanan melalui impeller yang berputar. Energi kecepatan fluida ini kemudian diubah menjadi energi potensial atau tekanan di dalam rumah keong (*volute*) atau *diffuser*, dengan memperlambat aliran cairan. Tekanan yang dihasilkan berfungsi untuk menggerakkan cairan dan mengatasi hambatan sepanjang jalur aliran.

Pompa ini dilengkapi dengan bilah-bilah (sudu-sudu) yang terpasang pada poros dan dilindungi oleh casing. Ketika poros berputar, cairan masuk ke dalam impeller, terdorong oleh sudu-sudu yang ikut berputar. Cairan kemudian terdorong keluar dari *impeller* akibat gaya sentrifugal dan diteruskan melalui *nozzle*. Cairan yang keluar dari impeller ditampung dalam saluran berbentuk rumah keong untuk disalurkan lebih lanjut.

3.5.4 Pengertian Variable Speed Drive (VSD)

Variable Speed Drive (VSD), atau dikenal juga sebagai *Adjustable Speed Drive* (ASD), adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor listrik secara fleksibel. VSD menggerakkan motor dengan memvariasikan frekuensi dan tegangan berdasarkan perangkat catu dayanya, yang memungkinkan motor untuk beroperasi pada berbagai kecepatan sesuai kebutuhan aplikasi.

Dengan kata lain, VSD mengatur kecepatan motor dari nol hingga kecepatan maksimum yang diizinkan. Selain itu, VSD memiliki kapasitas untuk mengontrol *ramp-up* dan *ramp-down* motor selama *start* atau *stop*, sehingga memberikan transisi yang halus dan mengurangi lonjakan arus. Meskipun sering disebut sebagai kontrol kecepatan karena hasil akhirnya adalah penyesuaian kecepatan motor, pengendalian ini dilakukan melalui pengaturan frekuensi dan tegangan yang disuplai ke motor.

Dalam konteks industri, VSD digunakan untuk mengontrol kecepatan berbagai jenis motor, terutama motor induksi, yang biasa ditemukan pada peralatan seperti pompa, kipas, kompresor, dan konveyor. Sebelum adanya VSD, motor-motor ini

Dipindai dengan CamScanner

biasanya beroperasi pada kecepatan tetap, yang sering kali tidak efisien untuk aplikasi tertentu yang membutuhkan kecepatan variabel.

3.5.5 Manfaat Penggunaan VSD pada Sistem Pompa

Penggunaan *Variable Speed Drive* (VSD) dalam sistem pompa memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam hal efisiensi operasional dan penghematan energi. Berikut manfaat utama penggunaan VSD pada sistem pompa:

1. Efisiensi Energi :

   Salah satu manfaat utama dari penggunaan VSD adalah peningkatan efisiensi energi. Tanpa VSD, pompa biasanya beroperasi pada kecepatan penuh, meskipun kebutuhan aliran tidak selalu maksimal. Dengan VSD, kecepatan pompa dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual, yang mengurangi konsumsi energi secara drastis..

2. Pengendalian Aliran yang Lebih Baik :

   VSD memungkinkan kontrol aliran cairan yang lebih presisi dalam sistem pompa. Dengan kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan pompa secara dinamis, sistem dapat mencapai aliran yang diinginkan dengan lebih akurat dibandingkan dengan metode kontrol aliran tradisional seperti katup *throttling*.

   Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan spesifik tanpa membuang energi.

3. Pengurangan Biaya Operasi :

   Karena VSD mengurangi konsumsi energi, biaya operasi sistem pompa secara keseluruhan juga berkurang. Selain itu, penyesuaian kecepatan pompa yang lebih halus mengurangi beban mekanis pada komponen pompa, sehingga memperpanjang umur pompa dan mengurangi kebutuhan perawatan.

   Dalam jangka panjang, penghematan ini dapat menjadi signifikan, terutama untuk sistem yang beroperasi secara terus-menerus atau memiliki beban kerja yang berat.

4. Pengurangan Stres Mekanik :

   VSD membantu mengurangi lonjakan arus saat startup pompa. Lonjakan ini biasanya terjadi ketika pompa dinyalakan pada kecepatan penuh, yang dapat menyebabkan stres mekanik pada komponen internal pompa seperti *impeller* dan poros.

Dipindai dengan CamScanner

Dengan VSD, kecepatan pompa dapat meningkat secara bertahap selama *startup* (*ramp-up*) dan menurun perlahan selama *shutdown* (*ramp-down*), mengurangi keausan dan meningkatkan keandalan komponen.

5. Fleksibilitas Operasional :

   Dalam sistem pompa yang melayani beberapa kebutuhan aliran, VSD memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Sistem dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik tanpa perlu mengganti komponen mekanis atau melakukan modifikasi besar pada sistem.

   Ini sangat berguna dalam aplikasi yang memerlukan perubahan aliran yang sering atau yang beroperasi di lingkungan dengan variabilitas tinggi dalam kebutuhan aliran.

6. Pengurangan Kebisingan :

   Karena VSD memungkinkan pompa beroperasi pada kecepatan yang lebih rendah saat beban penuh tidak diperlukan, tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh pompa juga berkurang. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, terutama dalam aplikasi yang memerlukan pengurangan kebisingan, seperti di gedung-gedung komersial atau fasilitas perawatan kesehatan.

   Penggunaan VSD pada sistem pompa menjadi pilihan yang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja operasional. Dalam banyak aplikasi industri dan komersial, VSD telah terbukti menjadi investasi yang menguntungkan dengan pengembalian yang cepat melalui penghematan energi dan perbaikan operasional.

3.5.6 Efisiensi Energi

Menurut Handayani (2010), efisiensi energi adalah penghematan pemakaian tenaga listrik. Penghematan terhadap energi (efisiensi energi) bukan berarti mengurangi segala aktifitas terkait penggunaan energi yang berdampak pada pengurangan kualitas hidup, seperti kenyamanan dan produktifitas kerja. Melainkan melakukan penghematan energi dengan mengoptimalkan penggunaan energi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Dipindai dengan CamScanner

3.5.7 Daya Listrik

Daya listrik merupakan penghantar energi pada suatu rangkaian. Perhitungan daya listrik dapat diperhatikan pada persamaan .

$$P = V \times I \quad (3.\ 1)$$

Dimana :

P= Daya (*watt*)

V= Tegangan (*volt*)

I=Arus (*ampere*)

Tiga jenis daya listrik meliputi :

1. Daya aktif merupakan daya yang terpakai sebenarnya. Daya aktif memiliki satuan *watt*.

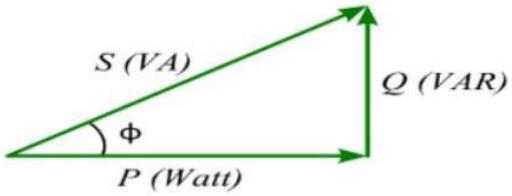
$$P = V \times I \times Cos\phi \quad (3.\ 2)$$

2. Daya reaktif merupakan daya yang diperlukan dalam pembentukan medan magnet yang kemudian menghasilkan fluks magnet. Daya reaktif memiliki satuan VAR.

$$Q = V \times I \times Sin\phi \quad (3.\ 3)$$

3. Daya semu merupakan hasil dari kalkulasi antara tegangan rms dengan arus rms. Daya semu memiliki satuan VA.

$$S = V \times I \quad (3.\ 4)$$



Gambar 3. 5 Segitiga Daya

Gambar 3.5 merupakan Segitiga Daya dalam analisis daya listrik AC. Segitiga Daya menggambarkan hubungan antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu dalam sistem listrik AC.Daya aktif (P) digunakan untuk kerja nyata, daya reaktif (Q) diperlukan untuk mendukung peralatan listrik, dan daya semu (S) adalah total daya dalam sistem. Faktor daya (PF) yang baik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi sistem listrik dan mengurangi kerugian daya.

Dipindai dengan CamScanner

3.5.8 Efisiensi Peralatan Listrik

Efisiensi sebuah peralatan merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar guna peralatan.

Efisiensi sebuah peralatan merupakan perbandingan antara daya keluar (output) dengan daya masuk (input) dalam bentuk persen.

$$Efisiensi\ (\eta) = \frac{Daya\ keluaran\ (output)}{Daya\ masuk\ (input)} \times 100\% \qquad (3.\ 5)$$

Daya yang mampu dikeluarkan sebuah peralatan selallu lebih kecil dari pada daya yang diterima karena adanya losses atau rugi daya. Nilai efisiensi peralatan listrik selalu lebih kecil dari 100%.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Komponen Elektronika pada Pompa Distribusi di Water Treatment Plant PPSDM MIGAS CEPU

Water Treatment Plant merupakan salah satu utilitas yang ada di PPSDM Migas Cepu yang berfungsi sebagai unit pengolahan air untuk berbagai kebutuhan meliputi air industri, air pemadam kebakaran, dan air bersih. Masing-masing memiliki standar tertentu sehingga memerlukan tahap pengolahan yang berbeda-beda.

4.1.1 Water Treatment Plant

Bahan baku unit pengolahan air bersumber dari Sungai Bengawan Solo. Unit pengolahan air memiliki dua rumah pompa yang membantu dalam pengoperasiannya, yaitu Rumah Pompa Kali Solo I (RPKS I) dan Rumah Pompa Kali Solo II (RPKS II). Alur proses pengolahan air dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 4. 1 Diagram blok proses pengolahan air

Proses pengolahan air seperti yang ditampilkan pada **Gambar 4. 2**, terbagi menjadi tiga unit, yaitu unit pengambilan air baku, unit pengolahan air bersih dan unit pengolahan air industri.

1. Unit Pengambilan Air Baku

Air baku diambil dari Rumah Pompa Kali Solo I (RPKS I) dari Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya 80% air dialirkan menuju Bak Yaap untuk pengolahan air bersih, dan 20% air sisanya dialirkan ke Bak Segaran untuk air industri.

Dipindai dengan CamScanner

2. Unit Pengolahan Air Bersih

Selama di unit pengolahan air bersih terdapat beberapa proses yang terjadi yaitu :

a. Bak Yaap

Pada Bak Yaap terjadi proses penjernihan dan desinfeksi dengan bantuan bahan kimia tawas, kaporit, dan dukem.

b. Rumah Pompa Kali Solo II (RPKS II)

RPKS II merupakan rumah pompa yang memiliki fungsi untuk memompa air dari Bak Yaap menuju Bak Gravitasi.

c. Bak Gravitasi

Pada Bak Gravitasi terjadi proses aerasi yang bertujuan untuk menambah oksigen dan menghilangkan bau tak sedap menggunakan udara bebas.

d. Sand Filter

Dalam bak Sand Filter air mengalami proses filtrasi atau penyaringan menggunakan media berupa pasir silika. Selanjutnya sebelum masuk ke dalam Bak Air Bersih air akan mengalami proses desinfeksi dengan cara penginjeksian gas chlor.

e. Bak Air Minum

Bak Air Minum merupakan bak penampungan terakhir sebelum air didistribusikan.

f. Distribusi Air Bersih

Proses distribusi air merupakan tahap paling akhir dari *Water Treatment Plant*. Sistem distribusi air bersih menggunakan jenis pompa sentrifugal yang digerakkan oleh motor listrik dengan bantuan *Variable Speed Drive* (VSD).

3. Unit Pengolahan Air Industri

Selama di unit pengolahan air industri mengalami beberapa tahapan proses yaitu :

a. Bak Segaran

Pada Bak Segaran air akan mengalami proses prasedimentasi dan penambahan koagulan berupa tawas. Selanjuntya, sebagian air akan langsung dialirkan menuju unit pemadam kebakaran sedangkan sebagian yang lain akan dialirkan ke unit CPI.

b. Bak CPI (*Corrugated Plate Interceptor*)

CPI merupakan peralatan pengolahan air berbentuk kerucut pada bagian bawah dan persegi pada bagian atas. Pada tahap ini air akan mengalami proses flokulasi atau pemisahan partikel yang mengendap di bagian bawah.

Dipindai dengan CamScanner

c. Bak Air Industri

Bak Air Industri merupakan bak penampungan terakhir sebelum air industri didistribusikan.

d. Distribusi Air Industri

Air industri akan didistribusikan untuk beberapa keperluan yang meliputi air umpan boiler, air *cooler*, dan air pendingin generator genset.

4.1.2 Sistem Pompa Industri

Sistem pompa distribusi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memindahkan air minum yang telah melalui proses pengolahan di *Water Treatment Plant* untuk memenuhi persyaratan kesehatan ke jaringan distribusi ke berbagai tempat di sekitar Cepu. Hasil air ini diantaranya didistribusikan kepada:

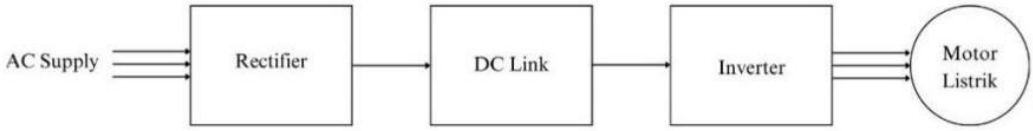
1. Perumahan ngelanjo dinas
2. Ngareng
3. Nglajo umum/Siti Mulyo dan Sido Mulyo
4. Rumah Sakit PPSDM Migas
5. Kota Kompi
6. Kota Umum
7. Mentul
8. Asrama Vyatra
9. Dalam Pabrik PPSDM Migas/Perkantoran
10. Pertamina DOH Cepu
11. Turibang/Kampus STEM
12. Pabrik Es Ngareng

Pompa distribusi dirancang untuk memastikan aliran air tetap stabil meskipun terdapat variasi dalam kebutuhan debit air. Hal ini penting untuk menjaga kontinuitas pasokan air bersih, sehingga kebutuhan konsumen tetap terpenuhi tanpa gangguan. Jenis pompa yang digunakan adalah pompa sentrifugal, yang bekerja dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari *impeller* untuk meningkatkan tekanan fluida dan mengalirkan air melalui jaringan pipa distribusi.

Dipindai dengan CamScanner

4.1.3 Komponen Elektronik

Di dalam VSD terdapat beberapa komponen elektronik utama yang bekerja bersama untuk mengubah dan mengatur daya listrik agar sesuai dengan kebutuhan motor. Prosesnya dimulai dari sumber daya listrik yang bersumber dari PLN berupa AC yang kemudian dikonversi menjadi DC, disaring agar lebih stabil, lalu diubah kembali menjadi AC dengan frekuensi yang bisa diatur. Gambaran proses yang terjadi pada VSD terangkum dalam Gambar diagram blok berikut ini.



Gambar 4. 3 Diagram Blok VSD

Untuk lebih memahami bagaimana sistem ini bekerja, berikut adalah penjelasan masing-masing komponen yang terdapat dalam VSD:

1. *AC Supply*

   AC supply merupakan sumber daya utama yang menyediakan tegangan dan arus bolak-balik (AC) untuk mengoperasikan VSD. *AC supply* dalam sistem pompa distribusi berasal dari jaringan listrik PLN. Sumber daya ini memberikan energi untuk seluruh rangkaian elektronik di dalam VSD. Tegangan dan frekuensi dari *AC supply* akan diolah oleh VSD untuk menghasilkan kontrol kecepatan yang presisi pada motor pompa.

2. *Rectifier*

   Rectifier adalah rangkaian yang mengubah tegangan AC dari sumber daya menjadi tegangan DC. *Rectifier* bekerja dengan menggunakan *thyristor*, sehingga frekuensi bisa disesuaikan dan lebih fleksibel dalam pengaturan daya.

3. *DC Link*

   DC Link berperan untuk menyaring dan menstabilkan arus sebelum dikirim ke inverter. Komponen utamanya adalah kapasitor, yang membantu menghaluskan tegangan, serta induktor, yang mengurangi gangguan listrik dan menjaga kestabilan daya.

4. *Inverter*

Dipindai dengan CamScanner

Inverter bertugas mengubah kembali tegangan DC menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur sesuai kebutuhan motor. Pengaturan frekuensi dan tegangan bisa dilakukan lewat *User Interface*.

5. *User Interface*

   Bagian ini adalah antarmuka atau alat yang digunakan operator untuk mengatur frekuensi motor dan parameter lainnya. Panel ini memiliki layar LCD atau LED untuk menampilkan informasi, serta tombol untuk mengatur parameter sesuai kebutuhan.

6. AC Motor

   Motor listrik adalah bagian akhir dari sistem yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak (mekanik) yang akan menggerakkan pompa. Motor ini memiliki stator, yaitu kumparan tetap yang menghasilkan medan magnet, dan rotor, bagian yang berputar akibat interaksi dengan medan magnet dari stator.

4.2 Diagram Blok VSD pada penerapan sistem pompa distribusi

Dalam sistem distribusi air, efisiensi operasional pompa menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan air dan konsumsi energi. Salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi ini adalah Variable Speed Drive (VSD), yang memungkinkan pengaturan kecepatan motor pompa sesuai dengan kebutuhan aktual.

Sub bab ini akan membahas penerapan VSD pada sistem distribusi pompa, termasuk prinsip kerja dan diagram blok sistem yang digunakan. Dengan memahami mekanisme kerja VSD serta sistem kontrol yang diterapkan, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi ini berkontribusi dalam optimalisasi distribusi air, mengurangi pemborosan energi, serta meningkatkan efektivitas operasional dalam Water Treatment Plant (WTP).

4.2.1 Penerapan Variable Speed Drive pada pompa distribusi

Variable Speed Drive merupakan perangkat alat yang dapat mengontrol kecepatan putaran motor listrik. Dengan mengatur kecepatan motor, VSD juga dapat mengatur tekanan atau laju aliran yang dihasilkan oleh pompa.

Dalam sistem distribusi air, kebutuhan akan aliran atau tekanan sering berubah-ubah, misalnya tergantung pada jumlah pengguna atau waktu penggunaan. Jika

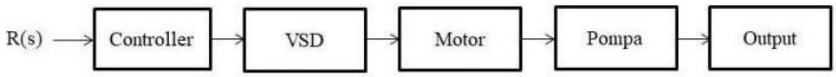
Dipindai dengan CamScanner

motor pompa bekerja dengan kecepatan tetap atau tanpa VSD, pompa akan tetap beroprasi pada kapasitas penuh meskipun kebutuhan air sedang rendah. Hal ini mengakibatkan boros energi.

Cara kerja dari VSD sendiri sistem memonitor debit air atau tekanan yang dibutuhkan. Jika kebutuhan air meningkat, VSD akan meningkatkan kecepatan motor untuk memompa lebih banyak air sebaliknya jika kebutuhan air menurun maka VSD akan menurunkan kecepatan motor sehingga energi yang digunakan lebih efisien. Dengan cara ini pompa akan bekerja sesuai kebutuhan tanpa pemborosan energi.

4.2.2 Prinsip Kerja Diagram Blok

Berikut merupakan diagram blok dari VSD dan Pompa distribusi pada water treatment plant.



Gambar 4. 4 Diagram Blok Sistem *Open Loop* pada Pompa Distribusi dengan Penerapan VSD

Diagram blok **gambar 4.4** merupakan sistem *open loop* (loop terbuka). *Variable Speed Drive* (VSD) adalah sistem kontrol yang tidak menggunakan umpan balik dari sensor untuk menyesuaikan kecepatan pompa. Kecepatan motor pompa hanya ditentukan berdasarkan pengaturan awal (preset) tanpa mempertimbangkan kondisi aktual seperti tekanan atau aliran air. Berikut prinsip kerja dari gambar 4.4:

1. Input R(s)

Input R(s) merupakan sinyal kontrol untuk mengatur kecepatan motor pompa. Dalam hal ini input R(s) berupa sinyal yang telah diatur secara manual oleh operator dengan rentang frekuensi 0 Hz - 50 Hz.

2. Controller:

Controller menerima sinyal dari input R(s) dan memastikan bahwa frekuensi yang dikontrol tidak melebihi batas maksimal 50 Hz. Jika input berupa sinyal digital atau analog tertentu, controller mengonversinya ke format yang dapat diterima oleh VSD. Setelah diproses, controller meneruskan sinyal perintah ke VSD untuk mengatur frekuensi dan tegangan keluaran.

3. Variable Speed Drive (VSD):

Dipindai dengan CamScanner

VSD menerima dua sinyal yaitu sinyal frekuensi dari controller yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor dan sinyal tegangan PLN digunakan sebagai sumber daya listrik utama untuk memberikan daya pada motor. Ketika listrik dari PLN masuk ke VSD dalam bentuk tegangan AC dengan frekuensi tetap. VSD mengubah tegangan AC menjadi DC menggunakan rectifier, pada tahap ini frekuensi hilang karena listrik sudah menjadi DC yang tidak memiliki frekuensi. VSD kemudian mengubah listrik DC kembali menjadi AC menggunakan inverter, disinilah frekuensi bisa diatur sesuai kebutuhan. VSD mengirimkan sinyal listrik AC dengan frekuensi yang sudah diatur ke motor.

4. Motor:

Motor memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor menerima sinyal dari VSD berupa frekuensi untuk mengatur seberapa cepat motor berputar dan menerima sinyal AC yang digunakan untuk menjalankan motor. Tegangan AC yang dikirim dari VSD masuk ke lilitan stator motor. Lilitan stator ini menciptakan medan magnet berputar yang frekuensinya sesuai dengan frekuensi yang diberikan oleh VSD. Semakin besar tegangan, semakin kuat medan magnet yang terbentuk.

5. Pompa:

Pompa berfungsi mengubah energi mekanik dari motor menjadi energi fluida untuk mengalirkan air**.** Sehingga pompa mulai mengalirkan air sesuai dengan kecepatan putaran motor. Motor dan pompa biasanya terhubung melalui kopling atau poros langsung (direct coupling)**.** Kecepatan putaran pompa tergantung pada frekuensi listrik yang diberikan oleh VSD ke motor**.**

6. Output :

Output dari sistem ini adalah aliran atau tekanan air yang dihasilkan oleh pompa**.** Dengan menggunakan VSD, kecepatan pompa dapat dikontrol dengan lebih fleksibel, sehingga sistem dapat menyesuaikan aliran air sesuai kebutuhan tanpa membuang energi secara berlebihan.

4.3 Analisis Efisiensi Energi Listrik pada Sistem Pompa Distribusi

Untuk menentukan efisiensi energi listrik pada sistem pompa distribusi di water treatment plant PPSDM MIGAS CEPU diperlukan data-data yang mendukung,

Dipindai dengan CamScanner

berikut merupakan data hasil pengamatan secara real time yang dilakukan selama empat hari berturut-turut pada satu jenis pompa distribusi.

4.3.1 Data Pompa Distribusi Air Saat Menggunakan VSD

Penggunaan *Variable Speed Drive* (VSD) pada pompa distribusi memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara fleksibel sehingga daya listrik yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dalam pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya konsumsi daya listrik ketika VSD digunakan. Data diperoleh selama empat hari berturut-turut untuk memastikan hasil yang akurat. Untuk mendapatkan data ini, dilakukan percobaan pengambilan data di tempat(*one site*). Percobaan pengambilan data dilakukan pada setiap jam.

Berikut data hasil pengamatan selama empat hari :

Waktu(WIB)	**Daya (kW)**	***Pressure* (psi)**
09.00	97,93	230
10.00	96,43	230
11.00	96,46	230
12.00	100,32	225
13.00	95,99	225
14.00	95,32	225
15.00	93,83	225
16.00	92,75	230
17.00	95,18	220

Tabel 4. 1 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 14 januari 2025 pada pompa ke-1

Waktu(WIB)	**Daya (kW)**	***Pressure* (psi)**
09.00	93,28	210
10.00	89,73	230
11.00	88,89	230
12.00	88,65	230
13.00	92,75	220
14.00	91,89	225

Dipindai dengan CamScanner

15.00	93,60	220
16.00	93,90	220
17.00	87,89	230

Tabel 4. 2 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 15 januari 2025 pada pompa ke-1

Waktu(WIB)	**Daya (kW)**	***Pressure* (psi)**
09.00	101,86	225
10.00	102,26	210
11.00	103,08	220
12.00	92,04	230
13.00	91,00	230
14.00	90,51	230
15.00	94,35	215
16.00	93,58	220
17.00	93,42	220

Tabel 4. 3 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 16 januari 2025 pada pompa ke-1

Waktu(WIB)	**Daya (kW)**	***Pressure* (psi)**
09.00	96,81	225
10.00	94,75	230
11.00	95,27	230
12.00	95,56	230
13.00	98,49	225
14.00	97,69	225
15.00	93,88	230
16.00	91,57	230
17.00	91,71	230

Tabel 4. 4 Data hasil pengamatan langsung pada tanggal 17 januari 2025 pada pompa ke-1

Berdasarkan data pada yang diperoleh, didapat bahwa nilai daya rata-ratanya dari masing-masing tabel adalah sebagai berikut ini:

Dipindai dengan CamScanner

$$\bar{P} = \frac{\sum P_i}{n} \quad (4.\ 1)$$

$$\bar{P}_1 = \frac{97{,}93 + 96{,}43 + 96{,}46 + 100{,}32 + 95{,}99 + 95{,}32 + 93{,}83 + 92{,}75 + 95{,}18}{9}$$

$$\bar{P}_1 = 96{,}02\ kWh$$

$$\bar{P}_2 = \frac{93{,}28 + 89{,}73 + 88{,}89 + 88{,}6 + 92{,}75 + 91{,}89 + 93{,}60 + 93{,}90 + 87{,}89}{9}$$

$$\bar{P}_2 = 91{,}17\ kWh$$

$$\bar{P}_3 = \frac{101{,}86 + 102{,}26 + 103{,}08 + 92{,}04 + 91 + 90{,}51 + 94{,}35 + 93{,}58 + 93{,}42}{9}$$

$$\bar{P}_3 = 95{,}79\ kWh$$

$$\bar{P}_4 = \frac{96{,}81 + 94{,}75 + 95{,}27 + 95{,}56 + 98{,}49 + 97{,}69 + 93{,}88 + 91{,}57 + 91{,}71}{9}$$

$$\bar{P}_4 = 95{,}08\ kWh$$

Setelah diperoleh nilai daya rata-rata di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dilakukan perhitungan rata-rata selama empat hari pengambilan data untuk mendapati nilai yang dapat mewakili daya rata-ratanya.

$$\bar{P} = \frac{96{,}02 + 91{,}17 + 95{,}79 + 95{,}08}{4}$$

$$\bar{P} = 94{,}51\ kWh$$

Dengan demikian, rata-rata konsumsi daya listrik yang digunakan oleh pompa distribusi dengan VSD adalah 94,51 kWh. Hal ini menunjukkan bahwa VSD bekerja secara efisien dengan menjaga konsumsi daya tetap rendah meskipun kebutuhan operasional berubah-ubah.

4.3.2 Data Daya Pompa Distribusi Tanpa Menggunakan VSD

Pada gambar 4.5 merupakan gambar motor induksi yang digunakan pada water treatment plant PPSDM MIGAS Cepu dan spesifikasi pada tabel 4.5 diperoleh dari spesifikasi yang ada pad motor induksi

Dipindai dengan CamScanner



Gambar 4. 5 Motor Induksi yang digunakan di *Water Treatment Plant*

Parameter	Nilai dan satuan
Daya	132 kW
Tegangan	380/660 V
Arus	290/167 A
Kecepatan	2960 RPM
Frekuensi	50 Hz
Cos φ	0,87

Tabel 4. 5 Spesifikasi Motor Induksi

Untuk mendapatkan data ini, dilakukan perhitungan menggunakan (persamaan 3.2) yang memanfaatkan nilai-nilai yang diambil dari nameplate komponen motor induksi berdasarkan Tabel 4.5. Maka diperoleh]

$P = \sqrt{3} \times 380 \times 290 \times 0{,}87$

$P = 166{,}15\ kWh$

Dengan demikian, daya listrik yang dibutuhkan oleh pompa distribusi tanpa VSD adalah 166,15 kWh. Tanpa VSD, motor pompa bekerja pada kecepatan tetap, sehingga konsumsi energi tetap tinggi meskipun kebutuhan tekanannya rendah.

4.3.3 Analisis Efisiensi Penghematan Energi Listrik pada Pompa Distribusi Air

Dari data yang telah di hitung besar dayanya melalui pengamatan selama empat hari, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis penggunaan dan biaya energi listrik yang terkait dengan pompa distribusi.

Dipindai dengan CamScanner

Pada saat pompa distribusi tanpa *variable speed drive*, di dapatkan nilai konsumsi energi listrik sebesar 166,15 kWh. Diketahui juga informasi tagihan listrik PPSDM MIGAS Cepu berdasarkan informasi yang di dapat sebesar Rp 1.415,01. Maka dapat dihitung besar biaya perjam dan perharinya tanpa VSD sebesar :

$$Biaya\ perjam = 166{,}15\ kWh\ \times 1.415{,}01 = Rp\ 235.098{,}25$$

$$Biaya\ perhari = 4\ \times 235.098{,}25 = Rp\ 940.393{,}00$$

Pada saat pompa distribusi dengan menggunakan variable speed drive, maka di dapat besar biaya :

$$Biaya\ perjam = 94{,}51\ kWh \times 1.415{,}01 = Rp\ 133.732{,}59$$

$$Biaya\ perhari = 4\ \times 133.732{,}59 = Rp\ 534.930{,}38$$

Besar biaya listrik yang dibutuhkan pada saat menggunakan variable speed drive sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan variable speed drive. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan penggunakan variable speed drive pada pompa distribusi di water treatment plant PPSDM MIGAS Cepu dapat meningkatkan efisiensi energi listrik.

Dari hasil perhitungan nilai biaya listrik diatas, dapat dihitung pula persentase penghematan energi listrik selama satu hari sebagai berikut :

$$Penghematan\ Biaya\ Listrik = \frac{166{,}15\ kWh - 94{,}51\ kWh}{166{,}15\ kWh} \times 100\%$$

$$Penghematan\ Biaya\ Listrik = 43{,}12\%$$

Dengan menerapkan variable speed drive pada pompa distribusi dapat menghasilkan penghematan biaya listrik sebesar 43,12% per hari, dibandingkan tanpa menggunakan variable speed drive. Hal ini menunujukkan bahwa dengan menggunakan variable speed drive pada pompa distribusi dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik, terutama dalam mengurangi biaya listrik yang diperlukan untuk operasional pompa distribusi air.

4.3.4 Perbedaan sebelum diterapkannya variable speed drive dan setelah diterapkannya variable speed drive pada water treatment plant PPSDM MIGAS Cepu

Dari analisis yang telah dilakukan di peroleh perbandingan antara sebelum digunakannya VSD dan setelah digunakannya VSD sebagai berikut.

Dipindai dengan CamScanner

Aspek	Sebelum menggunakan VSD	Setelah menggunakan VSD	Perbedaan
Konsumsi energi listrik(kWh)	166,15 kWh	94,51 kWh	Berkurang sebesar 71,64 kWh
Biaya listrik per jam	Rp 235.098,25	Rp 133.732,59	Penghematan biaya listrik sebesar Rp 101.365,66
Biaya listrik perhari	Rp 940.393,00	Rp 534.930,38	Penghematan biaya listrik sebesar Rp 405.462,62
Efisiensi energi	Kecepatan bergerak konstan, sehingga tidak ada pengendalian kecepatan. Hal ini menyebabkan pemborosan energi listrik.	Hemat energi listrik karena pompa bergerak sesuai kebutuhan konsumen	43,12% lebih hemat energi dengan penerapan Variable Speed Drive pada pompa distribusi
Operasional Pompa	Pompa bergerak terus-menerus atau bergerak secara konstan walaupun tingkat kebutuhan konsumen	Kecepatan pompa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, jika kebutuhan konsumen menurun maka pompa akan	Lebih fleksibel dan efisien dengan menerapkan variable speed drive, karena pompa bekerja dengan menyesuaikna

Dipindai dengan CamScanner

Aspek	Sebelum menggunakan VSD	Setelah menggunakan VSD	Perbedaan
	sedang menurun ataupun naik.	bergerak lambat, dan sebaliknya jika kebutuhan konsumen naik maka pompa akan bergerak cepat.	kebutuhan konsumen sehingga tidak ada pemborosan energi listrik.

Tabel 4. 6 Perbedaan antara sebelum diterapkannnya VSD dan setelah menerapkan VSD pada *Water Treatment Plant*

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sistem distribusi air di Water Treatment Plant PPSDM Migas Cepu menggunakan pompa distribusi sentrifugal (Torishima Pump MM 150/4). Komponen elektronika utama pada *Variable Speed Drive* meliputi: AC *supply*, *rectifier*, *inverter*, kontroler, *pressure sensor*, *flow sensor*, dan *Display Panel*. Sedangkan komponen elektronik pada motor induksi adalah motor listrik, proteksi motor yang meliputi *overload relay* dan *fuse*, serta *power contractors*.
2. Diagram blok sistem distribusi air menggambarkan proses kerja sistem secara *open loop*, di mana tidak terdapat umpan balik (*feedback*) dari sensor.

   Sistem VSD pada pompa distribusi di WTP memungkinkan pengaturan kecepatan motor secara fleksibel dengan menyesuaikan frekuensi dan tegangan listrik. VSD mengubah tegangan AC dari PLN menjadi AC dengan frekuensi yang dapat diatur, sehingga motor dan pompa beroperasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian, efisiensi energi meningkat, aliran air lebih terkendali, dan sistem menjadi lebih hemat daya**.**
3. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa penerapan *Variable Speed Drive* pada sistem pompa distribusi meningkatkan efisiensi, baik dari sisi penghematan energi maupun pengurangan biaya operasional. Dalam kondisi tanpa VSD, daya listrik yang digunakan adalah 166,15 kWh, sedangkan dengan VSD hanya 94,51 kWh, yang artinya terjadi penghematan energi sebesar 43,12%. Selain itu, penghematan biaya listrik mencapai Rp 405.462,62 per hari.

5.2 Saran

4. Sebelum melakukan pengambilan data ada baiknya menanyakan terlebih dahulu kepada operator yang ada di *water treatment plant* terkait setiap kapan pompaya berganti bekerja, dikarenakan pompa distrubusi yang ada di *water treatment plant* PPSDM MIGAS memiliki tiga pompa distribusi.
5. Pada saat pengambilan data ada baiknya dilakukan secara bergantian setiap orang pada anggota kelompok, dikarenakan proses pengambilan data dilakukan setiap jam dan membutuhkan waktu yang lama.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, S. A. (2016). *Pompa Sentrifugal*. Universitas Sebelas Maret. Diakses dari https://www.academia.edu

Dietzel, F. (1988). *Turbin Pompa dan Kompresor*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Handayani, T. (2010). Efisiensi energi dalam rancang bangunan. *Jurnal Spektrum Sipil, 1*(2), 102–108.

Hidayat, M. A., & Slamet, A. (2024). Analisis peningkatan efisiensi energi pada sistem distribusi air minum area pelayanan Kalidoni Perumda Tirta Musi Kota Palembang. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 12*(1), 19–28.

Rizaldy, A., Nawawi, I., & Setiawan, H. T. (2023). Kendali kecepatan motor induksi menggunakan variable speed drive berbasis Soft PLC. *Prosiding Seminar Nasional Riset Teknologi Terapan*. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tidar, Magelang. e-ISSN: 2747-1217.

S, C., & Nurbana, A. (2014). 3 jenis pompa di water treatment plant. *Olah-Air*. Diakses dari blog pribadi Anggi Nurbana, seorang pakar dalam bidang water treatment.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN



Gambar 1. *Pressure Gauge* digunakan mengukur tekanan fluida di pipa utama sistem distribusi



Gambar 2. *Schneider Electric EasyLogic* PM2200 sebuah *Power Meter*



Gambar 3 Pompa dan Motor Induksi pada Pompa Distribusi-1



Gambar 4 *Presure Gauge* pada pipa distribusi yang mengantarkan air ke daerah-daerah

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN



Gambar 5. VSD pada Pompa Distribusi 1

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 1. Daftar kegiatan selama PKL di PPSDM MIGAS Cepu

No	Tanggal	Nama Peserta	Kegiatan	Status
1	24-01-2025 08:46:03	Mambaul Hikmah	- Mengoreksi laporan akhir pkl, - Mengerjakan Journal, - Mengumpulkan laporan akhir pkl.	Review Mentor
2	24-01-2025 08:42:17	Robiatul Isnaini	- Mengoreksi laporan akhir PKL - Mengerjakan Journal - Mengumpulkan Laporan Akhir PKL	Review Mentor
3	23-01-2025 14:14:57	Mambaul Hikmah	- Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl	Review Mentor
4	23-01-2025 12:32:46	Robiatul Isnaini	- Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl	Review Mentor
5	22-01-2025 15:22:01	Mambaul Hikmah	- Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl	Disetujui Mentor
6	22-01-2025 12:51:23	Robiatul Isnaini	-Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl	Disetujui Mentor
7	21-01-2025 16:09:29	Mambaul Hikmah	- Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl	Disetujui Mentor
8	21-01-2025 11:31:04	Robiatul Isnaini	- Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl	Disetujui Mentor
9	20-01-2025 14:48:48	Mambaul Hikmah	- Mengupload judul laporan akhir, - Konsultasi dengan pembimbing lapangan, - Melanjutkan mengerjakan laporan akhir.	Disetujui Mentor
10	20-01-2025 11:23:59	Robiatul Isnaini	- Meng upload judul laporan akhir - Konsultasi dengan pembimbing - Melanjutkan Mengerjakan laporan akhir	Disetujui Mentor
11	17-01-2025 11:09:09	Mambaul Hikmah	- Melanjutkan pengambilan data di water treatment plant, - Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl.	Disetujui Mentor
12	17-01-2025 09:10:44	Robiatul Isnaini	- Melanjutkan pengambilan data di water tratment plant - Melanjutkan mengerjakan laporan	Disetujui Mentor
13	16-01-2025 14:09:01	Mambaul Hikmah	- Melanjutkan pengambilan data di water treatment plant, - Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl.	Disetujui Mentor
14	16-01-2025 13:07:15	Robiatul Isnaini	-Melanjutkan mengerjakan laporan - Melanjutkan pengambilan data di water treatment plant	Disetujui Mentor
15	15-01-2025 14:03:10	Mambaul Hikmah	- Melanjutkan pengambilan data di water treatment plant, - Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl.	Disetujui Mentor
16	15-01-2025 11:37:17	Robiatul Isnaini	-Melanjutkan pengambilan data di water treatment plant - Melanjutkan mengerjakan laporan akhir pkl	Disetujui Mentor
17	14-01-2025 15:42:29	Robiatul Isnaini	-Melanjutkan Mengerjakan Laporan akhir PKL -Melanjutkan pengambilan data di water treatment plant	Disetujui Mentor
18	14-01-2025 12:23:46	Mambaul Hikmah	- Melanjutkan pengambilan data, - Melanjutkan mengerjakan laporan pkl.	Disetujui Mentor
19	13-01-2025 11:56:23	Robiatul Isnaini	-melanjutkab mengerjakan laporan pkl - konsultasi dengan pembimbing pkl	Disetujui Mentor
20	13-01-2025 09:33:27	Mambaul Hikmah	- Mencari referensi laporan di perpustakaan, - Melanjutkan mengerjakan laporan.	Disetujui Mentor
21	10-01-2025 10:08:25	Mambaul Hikmah	- Berkunjung secara mandiri ke Bak Yaap, - Melanjutkan Pengambilan data, - Melanjutkan mengerjakan laporan.	Disetujui Mentor
22	10-01-2025 09:48:33	Robiatul Isnaini	-Berkunjung secara mandiri ke bakyaap - Melanjutkan mengerjakan laporan - Melanjutkan Pengambilan data	Disetujui Mentor
23	09-01-2025 12:09:44	Mambaul Hikmah	-Melanjutkan mengerjakan laporan pkl, - Melakukan kunjungan ke kilang bersama pembimbing pkl	Disetujui Mentor
24	09-01-2025	Robiatul	-Melanjutkan mengerjakan laporan pkl	Disetujui

Dipindai dengan CamScanner

No	Tanggal	Nama Peserta	Kegiatan	Status
	11:52:42	Isnaini	- Melakukan kunjungan ke kilang bersama pembimbing pkl	Mentor
25	08-01-2025 12:35:02	Robiatul Isnaini	- Berkunjung ke plant power dan meminta data selama satu minggu(hasil pemantauan kondisi beban di pembangkit listrik) untuk laporan akhir pkl - Melakukan pengambilan data pada water treatment selama tiap jam untuk mengetahui tekanan air dan daya dari vsd - Menyusun laporan	Disetujui Mentor
26	07-01-2025 14:23:10	Mambaul Hikmah	- Mengajukan judul laporan akhir pkl kepada pembimbing lapangan, - Berkunjung ke unit water treatment plant, - Menginterview petugas yang ada di water treatment plant tentang bagaimana alur kerja di water treatment plant, - Mulai menyusun laporan akhir	Disetujui Mentor
27	07-01-2025 13:31:58	Robiatul Isnaini	-Mengajukan judul laporan akhir pkl kepada pembimbing lapangan -Berkunjung ke unit water treatment plant secara mandiri untuk mengetahui daya, tegangan, arus, kecepatan, frekuensi, serta menginterview petugas yang ada di water treatment planta bagaimana prinsip kerja dari Water treatment plant dan VSD -Mulai menyusun laporan akhir	Disetujui Mentor
28	06-01-2025 15:51:59	Mambaul Hikmah	Pengenalan VSD, PLC, dan Water Treatment Plant	Disetujui Mentor
29	06-01-2025 12:10:01	Robiatul Isnaini	Materi dan pengenalan VSD dan PLC	Disetujui Mentor
30	03-01-2025 10:05:26	Mambaul Hikmah	Pembukaan Orientasi PKL	Disetujui Mentor
31	03-01-2025 10:02:13	Robiatul Isnaini	Orientasi pembukaan PKL	Disetujui Mentor

Dipindai dengan CamScanner